# À étudier Sciences examen ch.2

1. Décrire la forme de l'ADN : double hélice hélicoïdale

2. Savoir le rôle de l'ADN : Désigne la grosse molécule qui contient l'information nécessaire au fonctionnement et au développement de la cellule et de l'organisme auquel elle appartient.

3. Mitose : Cellule diploïde (2n) se divise en 2 cellules filles diploïdes (2n) identiques. Reproduction asexuée, croissance des êtres pluricellulaire et régénération (cellules de remplacement).

4. Méiose : Cellule diploïde (2) se divise en 2 cellules fille diploïdes (2n) puis en 4 cellules filles **haploïdes (n) différentes.** Reproduction sexuée, gamète (spermatozoïde et ovule).

5. Paramètres à contrôler quand on cultive des cellules en laboratoire :

| | | |
|---|---|---|
| Provenance des cellules mères | L'humidité | Quelles cellules ont reçu quels nutriments ou quels poisons |
| Température d'incubation (& combien de temps) | Type de milieu de culture *(son pH, les nutriments disponibles pour les cellules, présence de substances toxiques ou aidantes, pression, lumière)* | Aucune contamination |

6. À partir d'un texte, être capable de repérer des avantages, et des inconvénients, quand on modifie génétiquement des organismes (organismes transgéniques ou "OGM") : Résistance à qqch, meilleur rendement, tolérance a un herbicide pour lutter contre les mauvaises herbes, décontaminer des sols, etc.

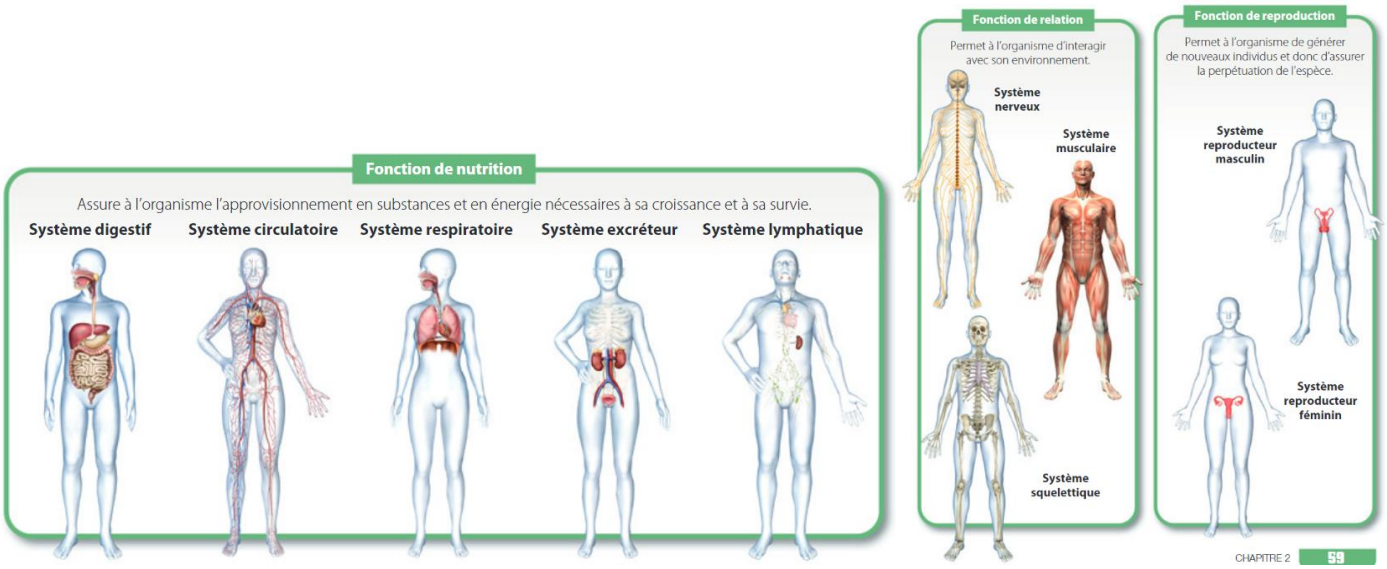
7. Comprendre la différence entre les différents :
   a) Tissus :
      - Épithélial (revêtement interne et externe de l'organisme, protection contre l'infiltration des micro-organismes). Ex : épiderme, paroi intestinale, épithélium buccal.
      - Conjonctif (fixation et soutien, protection, isolation, transport). Ex : sang, cartilage, os, tissu adipeux (graisse), ligaments.
      - Nerveux (recueil d'informations (5 sens), commande de l'organisme). Ex : moelle épinière, nerfs, cerveau.
      - Musculaire (mouvements des organes internes, articulation et déplacement de l'organisme). Ex : cœur, biceps, mollet, vessie.

b) <u>Organes :</u>

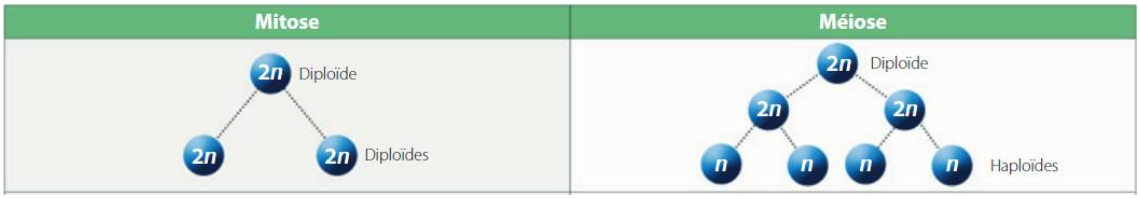
- Structure constituée de plusieurs tissus qui participent à la même tâche. Par exemple, l'ensemble des tissus qui forment le cœur collaborent au pompage du sang dans l'organisme.
- Ex : l'estomac contient :
    - Du tissu musculaire, lui permettant de se contracter
    - Du tissu épithélial, protégeant l'organe contre les acides de la digestion
    - Du tissu conjonctif liant les tissus et apportant aux cellules de l'organe les nutriments nécessaires à leur fonctionnement
    - Du tissu nerveux, assurant la communication entre l'organe et le cerveau et contrôlant ainsi son fonctionnement

c) <u>Systèmes :</u>

- Ensemble d'organes, de tissus et de cellules qui coopèrent en vue d'accomplir le même processus vital, c'est-à-dire nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme.




8. Comprendre le schéma de la mitose et celui de la méiose, et dans quel cas les cellules sont diploïdes ou haploïdes.




9. Chaque "barreau d'échelle" de l'ADN est fait de 2 bases azotées, parmi les 4 suivantes :
   L'adénine **(A)**, la thymine **(G),** la cytosine **(C)** et la guanine **(G)**.
   **A** peut seulement s'attacher à **T**, et **C** peut seulement se lier à **G**.

10. L'humain a 23 paires de chromosomes dans ses cellules <u>**diploïdes**</u> ("2n"). Donc cela fait 23 x 2 = **46** chromosomes. Cependant, dans ses cellules <u>**haploïdes**</u> (spermatozoïdes ou ovules), il n'y en a que **23**, au lieu de 23 PAIRES. (n au lieu de 2n) : cela en fait donc seulement 23 au lieu de 46.